青森山田高校 自動車科 特別授業

ロボット実習

第2回

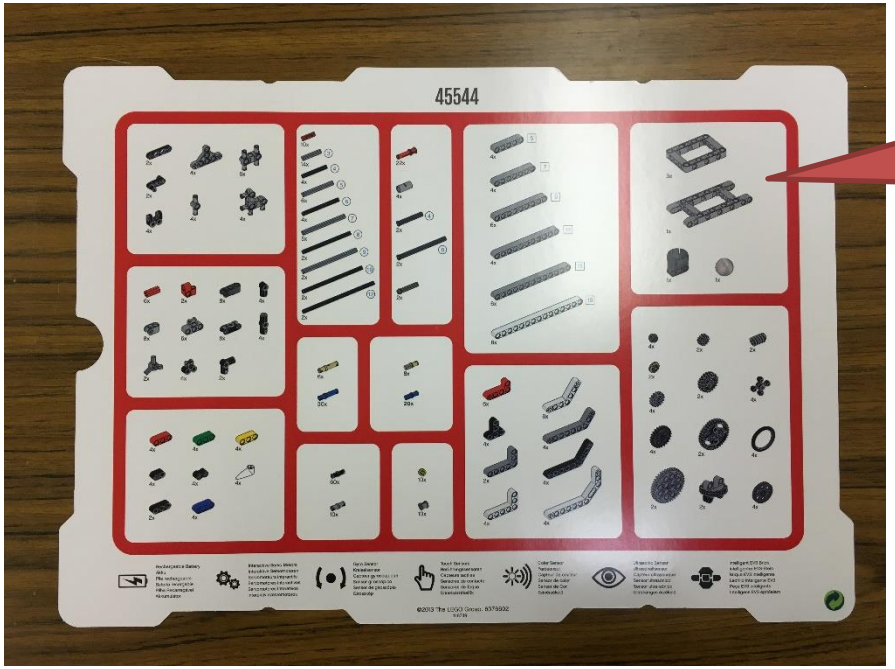
ロボットの組立て・動作確認

ブロックの整理整頓

教育用レゴマインドストームEV3
基本セットを開梱してブロックを
所定の場所に整理整頓する

ブロックは所定の位置に

- 蓋の裏に所定の位置が書いてあるので
  その場所にブロックを置く
  - 組立作業で見つけやすくなります



基本セットの
赤いトレーの中に
ブロックを整理する

- これ以外のブロックは
  黒いボックスに入れておく
- ブロックの包装や紙箱は
  ゴミ袋に入れてください

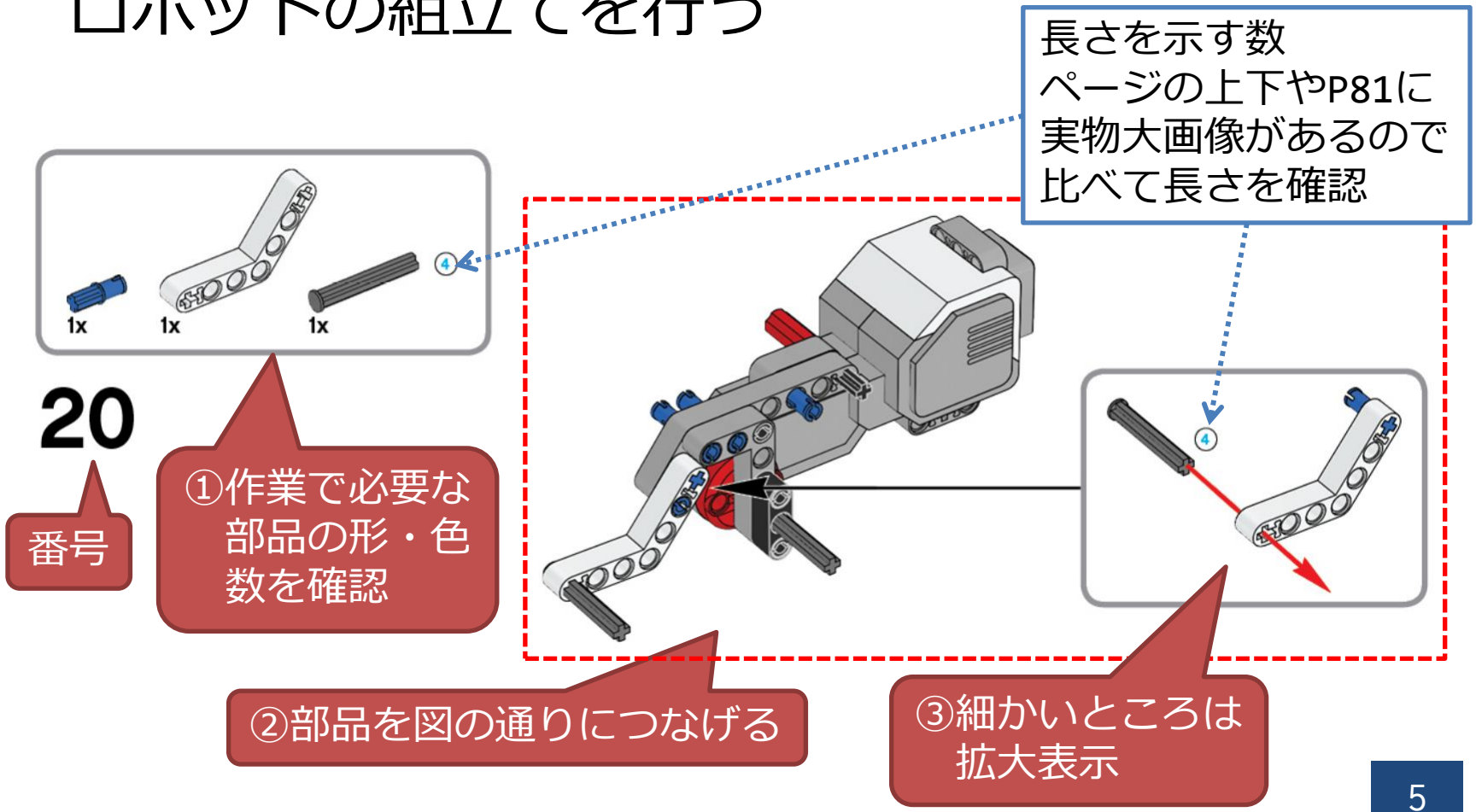
ロボットの組立て

組立説明書を見て

ロボットを組み立てる

ロボットの組立て

- 基本セットの組立説明書 P3 ～ 38 を見ながらロボットの組立てを行う



注意点

- グループで協力して作業しよう
  - ブロックを見つける
  - 正しく組み立てているか確認する
    （ミスがあったらそこまで戻ることになります）
- ブロックを床に落とさないようにしよう
  - 組立て途中のブロックなどはプラスチック
    トレーに入れておく

動作確認

- 動作確認
  - P39 Demo 実行　　ロボットが動くことを確認
  - P40 Brick_Program 実行
    プログラムの作り方を確認

正しく動かない場合、モーターの配線を確認
- ケーブルが抜けかかっている
- ケーブルを挿す場所（端子）を間違えていないか確認

組立ての続き

- 各種アタッチメントの組立て
  - P42～46 超音波センサー　　P47動作確認
  - P48～52 ジャイロセンサー　　P53動作確認
  - P54～67 ロボットアーム　　P68動作確認
  - P69～71 カラーセンサー↓　　P72動作確認
  - （P73～75 カラーセンサー→　　P76動作確認）
  - P77～79 タッチセンサー　　P80動作確認

省略

- 各動作確認プログラムで配線の確認
- すべてのアタッチメントを取り付けて完成

動作確認プログラム

組立てが終了したら

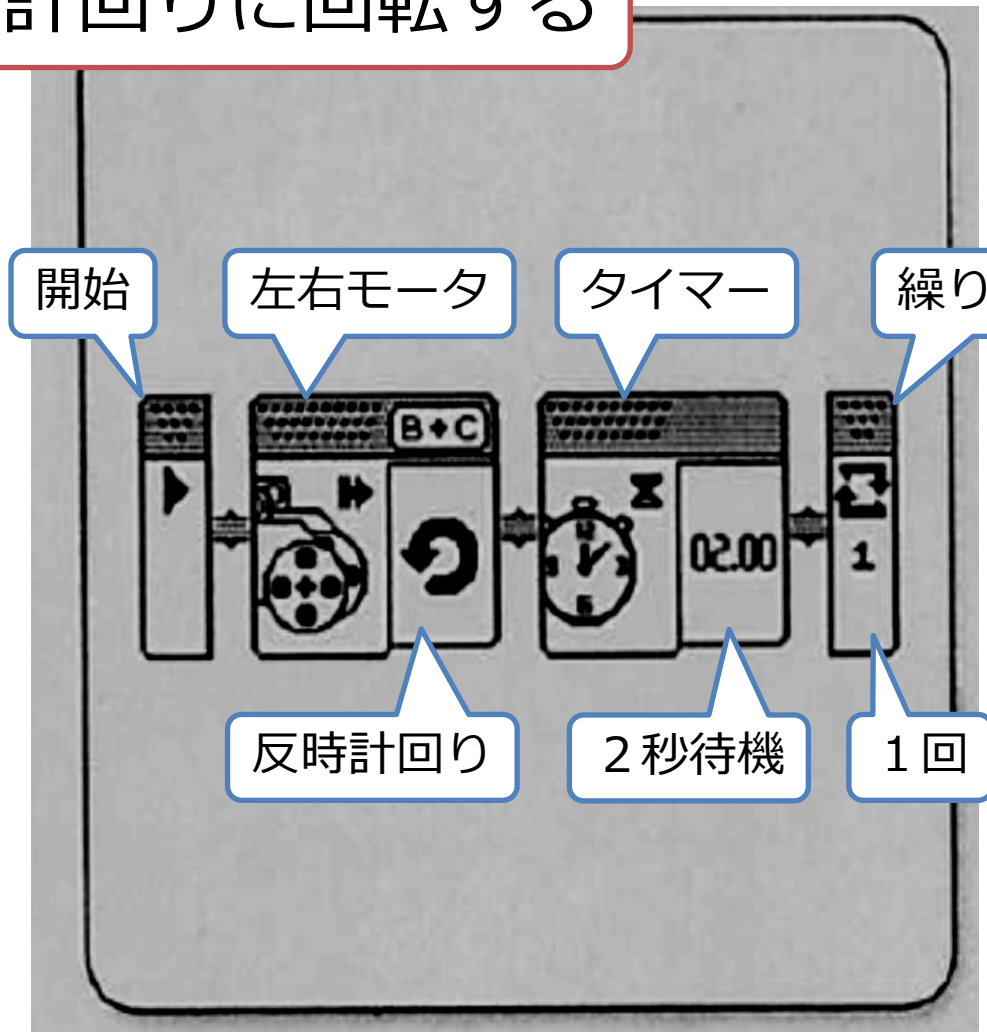
動作確認プログラムを作って実行

正しく動くか確認する

動かなかったら配線の確認

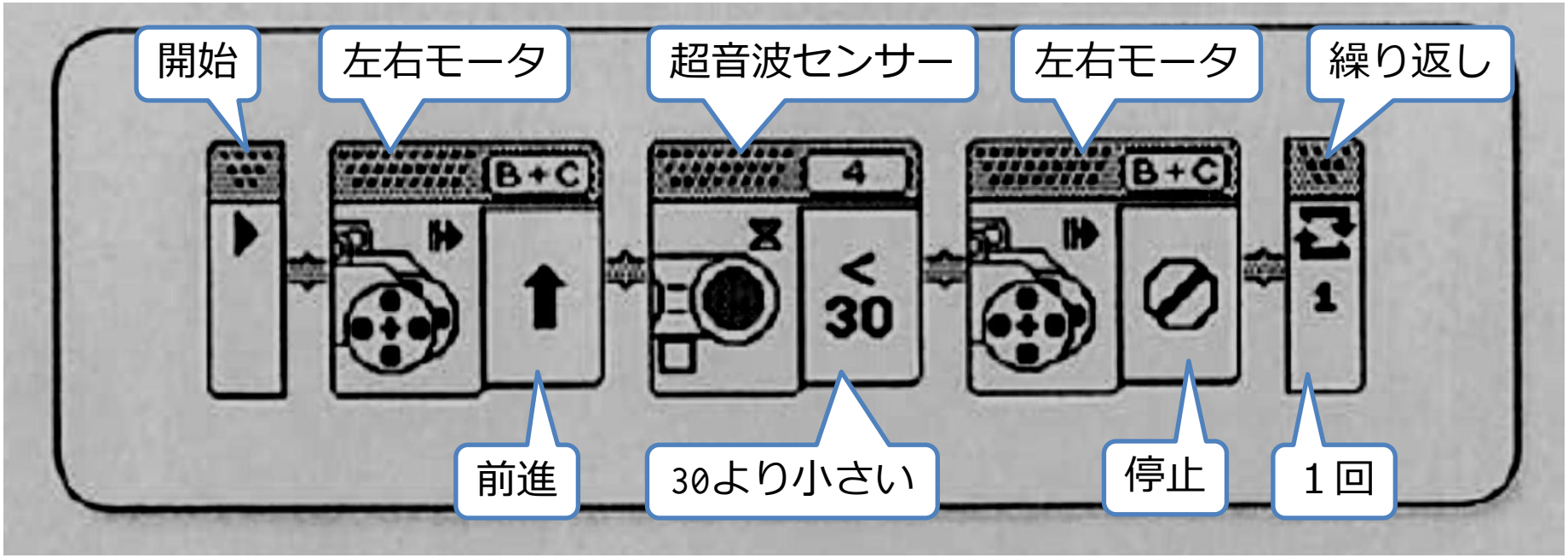
説明書 P40 の動作

2秒間反時計回りに回転する



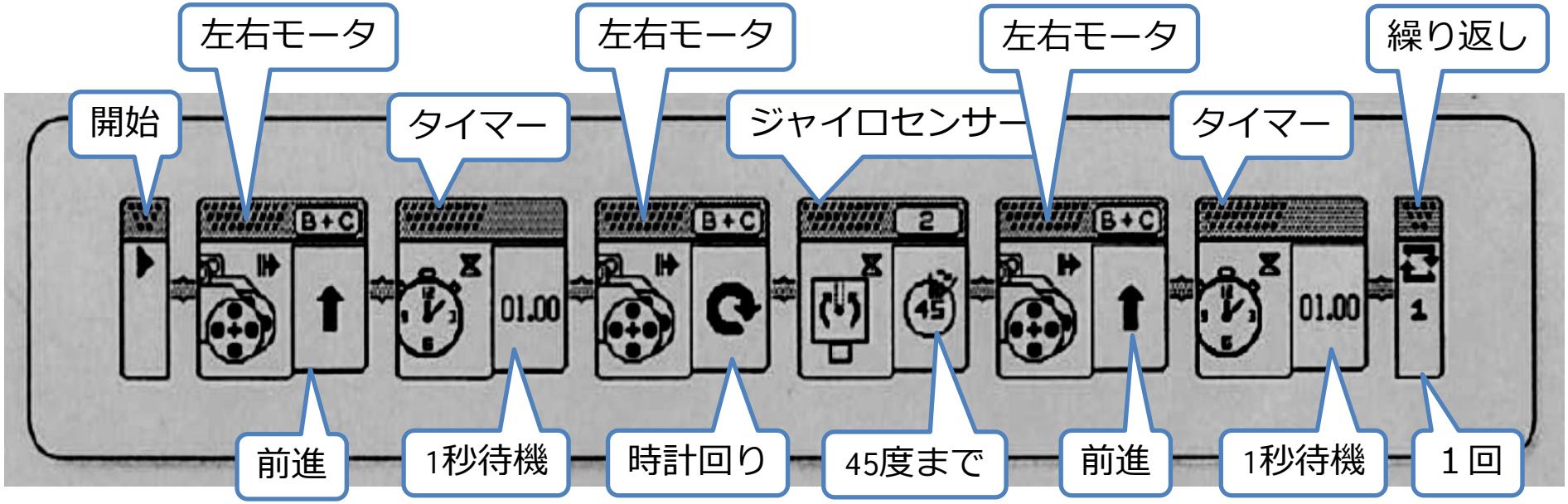
説明書 P47 の動作

前進中に障害物30cm手前で停止



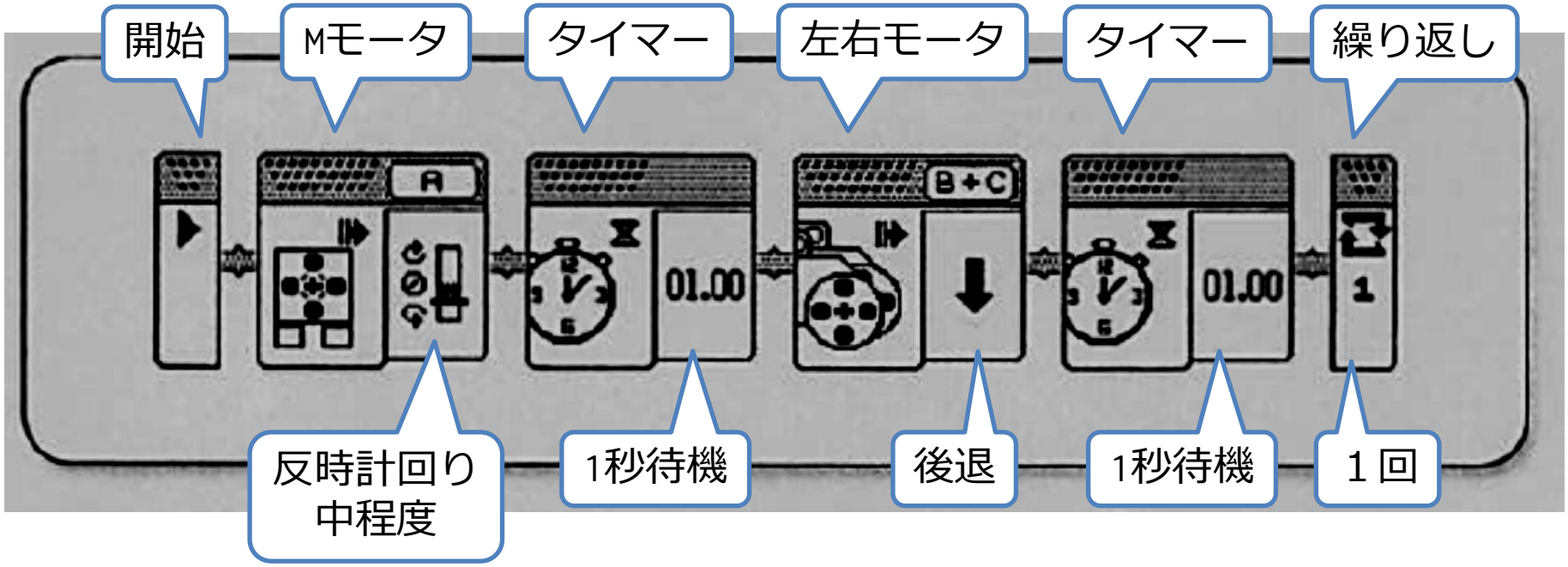
説明書 P53 の動作

1秒前進、45度時計回りに回転、1秒前進



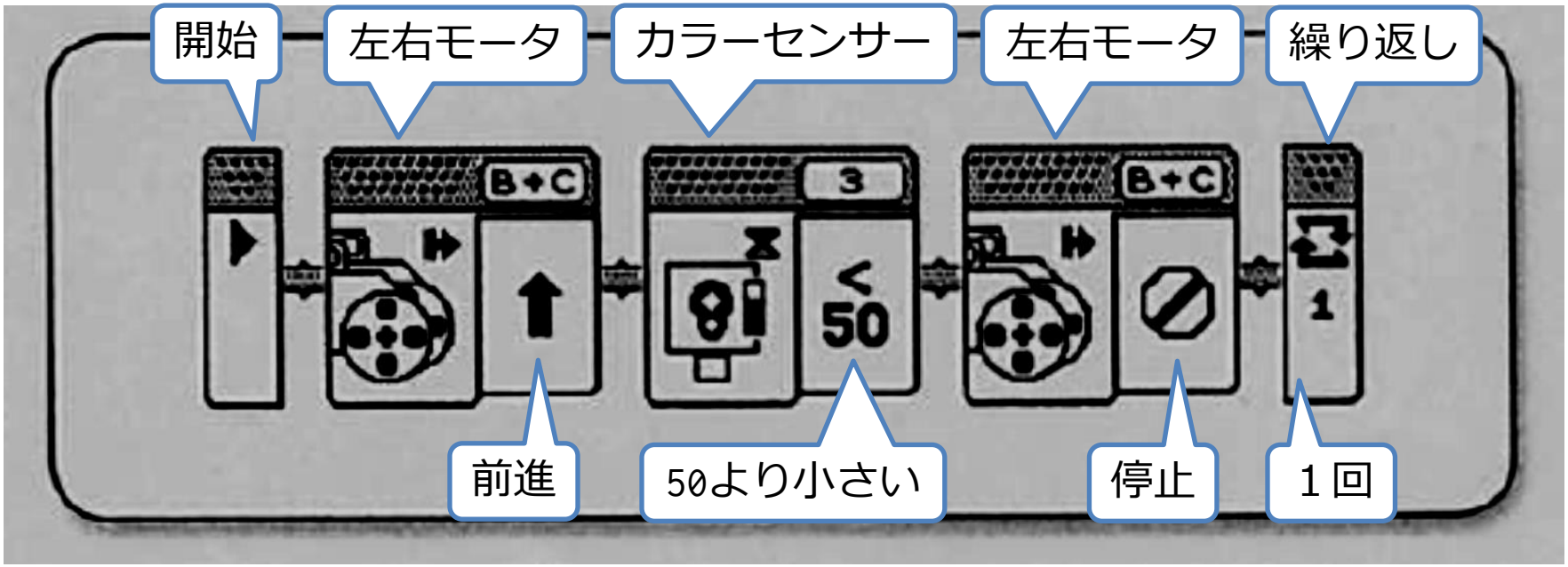
説明書 P68 の動作

アームでブロックを囲って、1秒後退



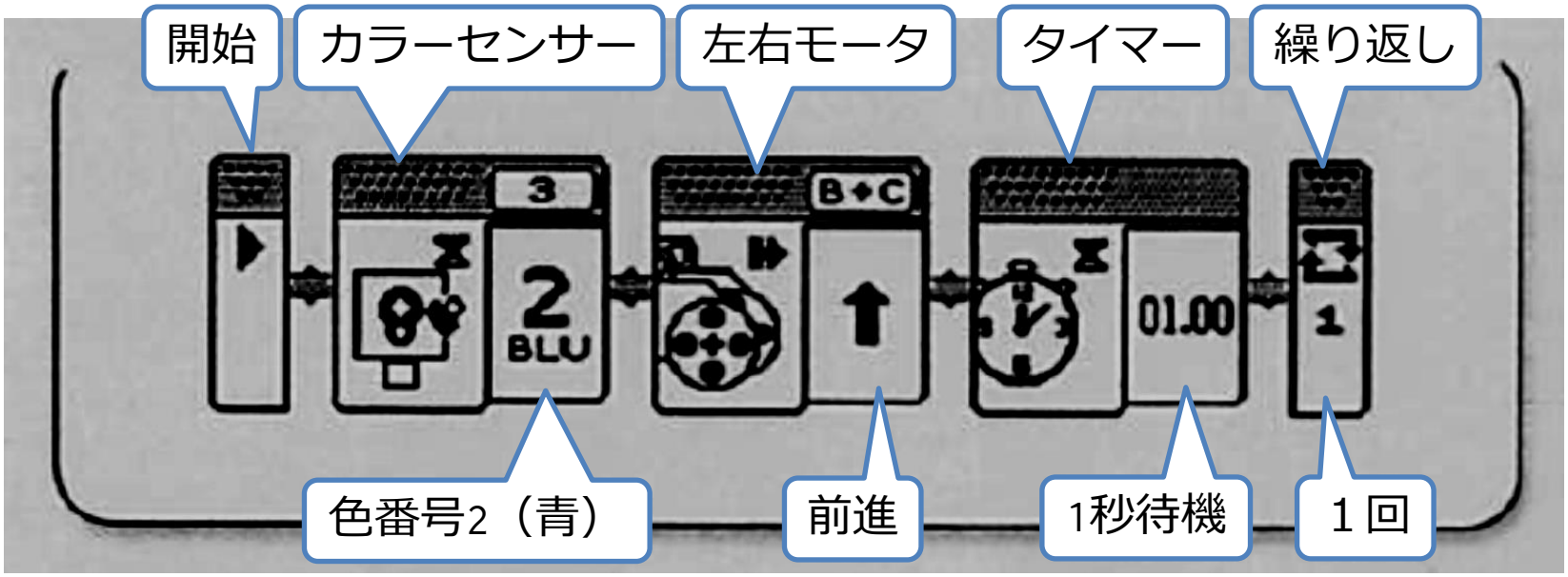
説明書 P72 の動作

前進中に黒いラインに反応して停止
※楕円形のコース用紙の白い場所からスタート



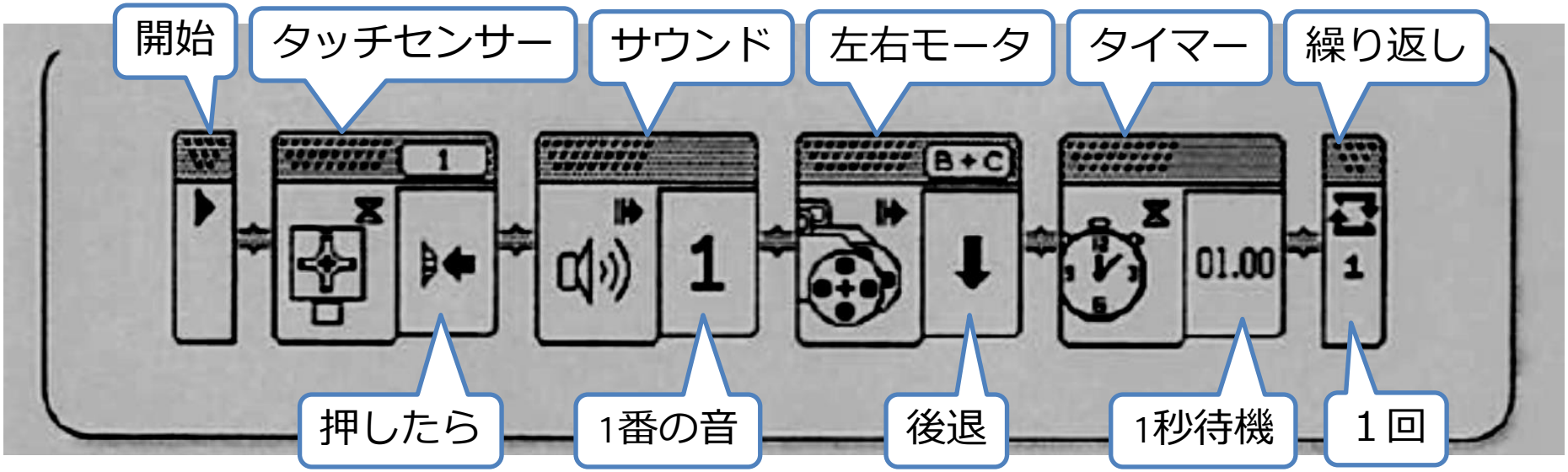
説明書 P76 の動作

青いブロックに反応して1秒前進
※青以外には反応しない



説明書 P80 の動作

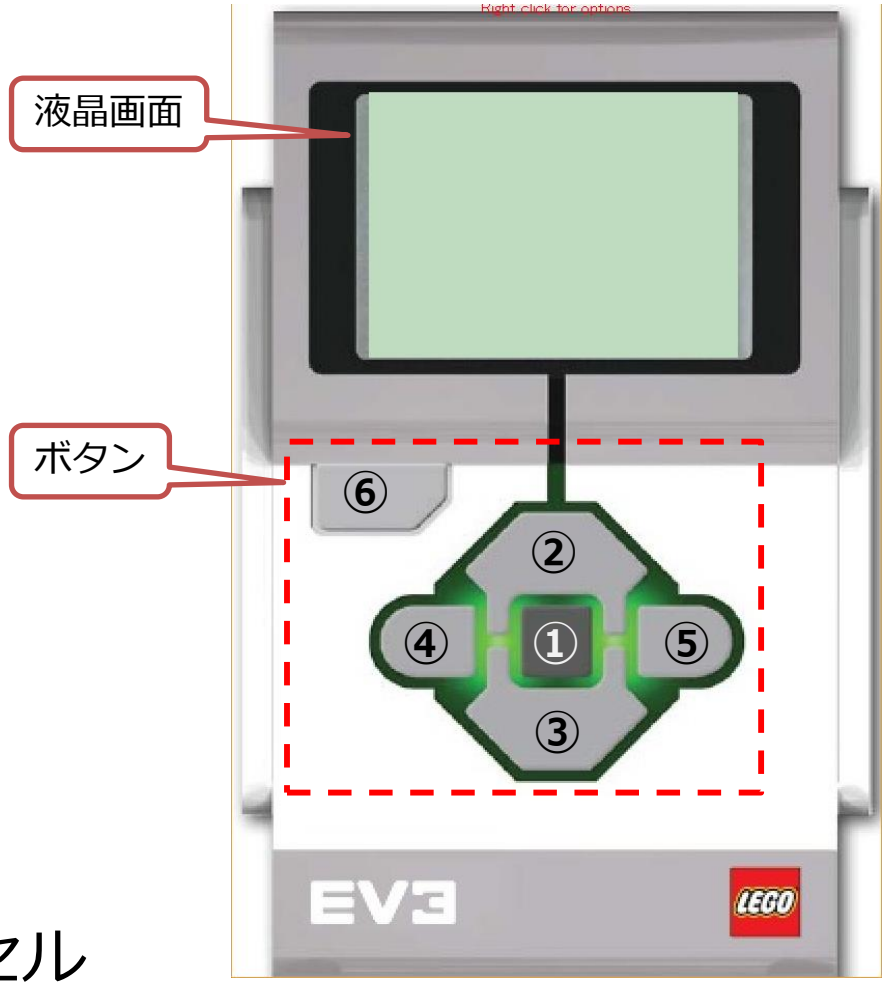
スイッチを押すと音を鳴らして1秒後退



EV3ブロック 画面とボタン

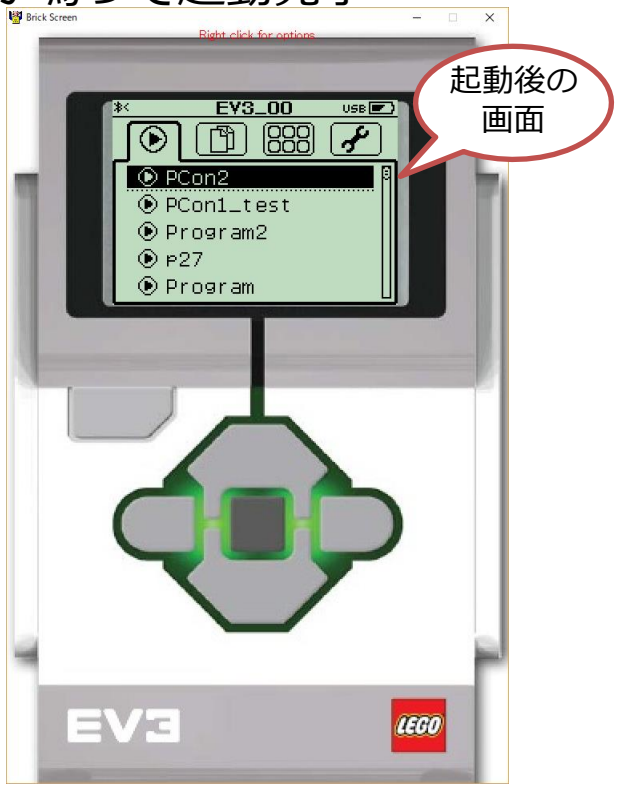
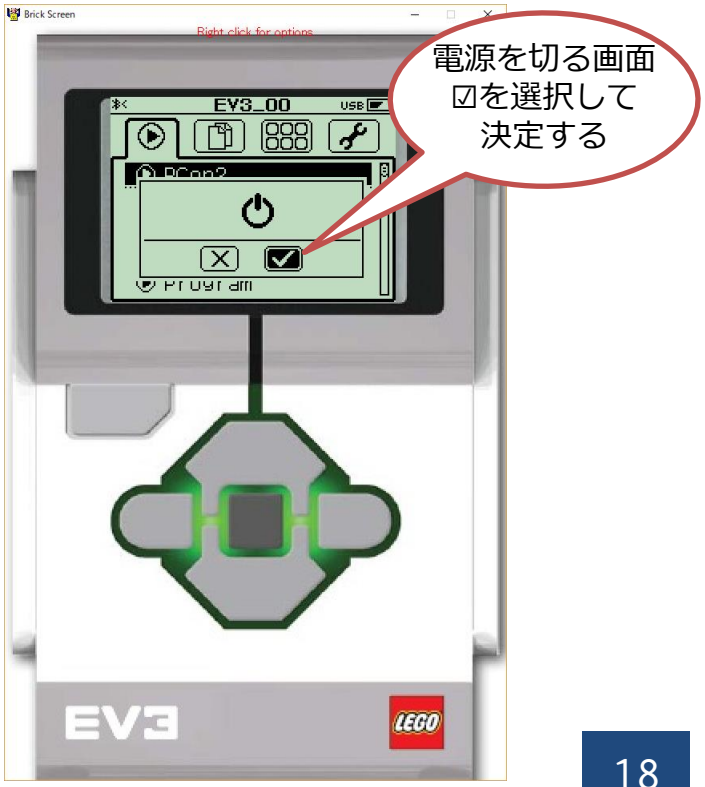
- 液晶画面
  - 情報の表示
- ボタン

① 中央　決定・電源ON
② 上　移動
③ 下　移動
④ 左　移動
⑤ 右　移動
⑥ 戻る　戻る・キャンセル



電源 ON・OFF

- 電源を入れる
  - 中央ボタンを約1秒押す
    赤く点灯（起動中）
  - 30秒程度待つ、緑色に点灯、音が鳴って起動完了



- 電源を切る
  - 戻るボタンを数回押し
    電源を切る画面を表示
  - ☑マークを選択して決定